

DATA130005 统计学基础 I : 数理统计 Assignment 4

姓名: 雍崔扬

学号: 21307140051

习题: E1.30, E1.39, E1.40(3)(5)(6), E2.24(4)(8)(10), 补充题 3

Problem 1 (习题 E1.30)

设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为取自双参数指数分布的简单随机样本,
分布函数为 $F(x) = 1 - \exp(-\frac{x-\mu}{\sigma})I_{(\mu, \infty)}(x)$, $(\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0)$

(1) 试证明: 若 $\begin{cases} Y_1 = \frac{n(X_{(1)} - \mu)}{\sigma} \\ Y_r = \frac{(n+1-r)(X_{(r)} - X_{(r-1)})}{\sigma}, 2 \leq r \leq n \end{cases}$

则 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立, 且具有相同分布密度 $f_Y(y) = e^{-y}I_{(0, \infty)}(y)$

• Lemma:

定理1.8: (次序统计量的联合概率密度函数, 证明参见数理统计讲义命题1.4.7)

设 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 为对应于简单随机样本 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的次序统计量,
(我们可以看作存在映射关系 $T(X_1, X_2, \dots, X_n) = (X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$)

总体分布具有分布函数 F 和概率密度函数 f .

则对于任意 $\begin{cases} 1 \leq r \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n \end{cases}$

$(X_{(j_1)}, X_{(j_2)}, \dots, X_{(j_r)})$ 具有联合概率密度函数:

$$\begin{aligned} f_{X_{(j_1)}, X_{(j_2)}, \dots, X_{(j_r)}}(y_{j_1}, y_{j_2}, \dots, y_{j_r}) &= \frac{n!}{(j_1 - 1)!(j_2 - j_1 - 1)! \dots (j_r - j_{r-1} - 1)!(n - j_r)!} \\ &\times [F(y_{j_1})]^{j_1-1} [F(y_{j_2}) - F(y_{j_1})]^{j_2-j_1-1} \dots [F(y_{j_r}) - F(y_{j_{r-1}})]^{j_r-j_{r-1}-1} [1 - F(y_{j_r})]^{n-j_r} \\ &\times f(y_{j_1})f(y_{j_2}) \dots f(y_{j_r}) \\ &\times I(y_{j_1} < y_{j_2} < \dots < y_{j_r}) \end{aligned}$$

◦ 推论: (全体次序统计量的联合概率密度函数)

全体次序统计量 $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合概率密度函数为:

$$f_{X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}}(y_1, y_2, \dots, y_n) = n! \prod_{i=1}^n f(y_i) I(y_1 < y_2 < \dots < y_n)$$

如果不将其视为推论的话, 那么上式的得到是由于:

- ① 次序统计量 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 的取值是 $y_1, y_2, \dots, y_n$,
当且仅当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的取值是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的 $n!$ 个排列中的任意一个.
- ② 对于 $1, 2, \dots, n$ 的任意排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$,
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的取值为 $y_{i_1}, y_{i_2}, \dots, y_{i_n}$ 的概率密度都是 $\prod_{j=1}^n f(y_{i_j}) = \prod_{j=1}^n f(y_j)$

• Solution:

根据引理可知, $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 具有联合概率密度:

$$\begin{aligned} f_{X_{(1)}, \dots, X_{(n)}}(x_1, \dots, x_n) &= n! \prod_{i=1}^n f(x_i) I(\mu < x_1 < \dots < x_n) \\ &= n! \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma} \exp(-\frac{x_i - \mu}{\sigma}) I(\mu < x_1 < \dots < x_n) \\ &= \frac{n!}{\sigma} \exp\{-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)\} I(\mu < x_1 < \dots < x_n) \end{aligned}$$

记 $Z_r = \frac{X_{(r)} - \mu}{\sigma} \quad (1 \leq r \leq n)$

则 $\begin{cases} Y_1 = \frac{n(X_{(1)} - \mu)}{\sigma} \\ Y_r = \frac{(n+1-r)(X_{(r)} - X_{(r-1)})}{\sigma}, 2 \leq r \leq n \end{cases}$ 化为 $\begin{cases} Y_1 = nZ_1 \\ Y_r = (n+1-r)(Z_r - Z_{r-1}), 2 \leq r \leq n \end{cases}$

且 $(Z_1, \dots, Z_n)$ 具有联合概率密度:

$$\begin{aligned} f_{Z_1, \dots, Z_n}(z_1, \dots, z_n) &= |\det(\sigma I_n)| \cdot f_{X_{(1)}, \dots, X_{(n)}}(\sigma z_1 + \mu, \dots, \sigma z_n + \mu) \\ &= \sigma \cdot \frac{n!}{\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n (\sigma z_i + \mu - \mu)\right\} I(\mu < \sigma z_1 + \mu < \dots < \sigma z_n + \mu) \\ &= n! \exp\left\{-\sum_{i=1}^n z_i\right\} I(0 < z_1 < \dots < z_n) \end{aligned}$$

注意到 $\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & & & \\ -(n-1) & n-1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{bmatrix}$

记线性变换矩阵为 J ,

容易看出 $\det(J) = \prod_{r=1}^n (n+1-r) = n!$

且 $J^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & & & \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n-1} & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$

说明 $Z_r = \sum_{i=1}^r \frac{1}{n+1-i} Y_i, \quad 1 \leq r \leq n$

因此 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 具有联合概率密度:

$$\begin{aligned} f_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, \dots, y_n) &= |\det(J)|^{-1} \cdot f_{Z_1, \dots, Z_n}\left(\frac{1}{n}y_1, \frac{1}{n}y_1 + \frac{1}{n-1}y_2, \dots, \frac{1}{n}y_1 + \frac{1}{n-1}y_2 + \dots + \frac{1}{1}y_n\right) \\ &= \frac{1}{n!} \cdot n! \exp\left\{-\sum_{r=1}^n \sum_{i=1}^r \frac{1}{n+1-i} y_i\right\} I\left(0 < \frac{1}{n}y_1 < \frac{1}{n}y_1 + \frac{1}{n-1}y_2 < \dots < \sum_{i=1}^r \frac{1}{n+1-i} y_i\right) \\ &= \exp\left\{-\sum_{i=1}^n y_i\right\} I(y_i > 0 \text{ for all } i = 1, \dots, n) \\ &= \prod_{i=1}^n \exp(-y_i) I(y_i > 0) \end{aligned}$$

得证 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立, 且具有相同分布密度 $f_Y(y) = \exp(-y)I(y > 0) = e^{-y}I_{(0, \infty)}(y)$

也就是说 $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} \exp(1) = \text{Gamma}(1, 1)$

(2) 给定 $r \leq n$, 求截尾样本 $(X_{(1)}, \dots, X_{(r)})$ 的联合概率密度,

并证明 $\begin{cases} \sum_{i=r+1}^n X_{(i)} - (n-r)X_{(r)} \stackrel{d}{=} \frac{\sigma}{2}\chi^2(2(n-r)) \\ \sum_{i=1}^r X_{(i)} - n\mu + (n-r)X_{(r)} \stackrel{d}{=} \frac{\sigma}{2}\chi^2(2r) \end{cases}$

• Solution:

根据引理可知, $(X_{(1)}, \dots, X_{(r)})$ 的联合概率密度为:

$$\begin{aligned} f_{X_{(1)}, \dots, X_{(r)}}(x_1, \dots, x_r) &= \frac{n!}{1! \dots 1! (n-r)!} [1 - F(x_r)]^{n-r} f(x_1) \dots f(x_r) I(\mu < x_1 < \dots < x_r) \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} [1 - 1 + \exp(-\frac{x_r - \mu}{\sigma}) I(x_r > \mu)]^{n-r} \prod_{i=1}^r \frac{1}{\sigma} \exp(-\frac{x_i - \mu}{\sigma}) I(\mu < x_1 < \dots < x_r) \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \exp\left\{-(n-r)\frac{x_r - \mu}{\sigma}\right\} \prod_{i=1}^r \frac{1}{\sigma} \exp(-\frac{x_i - \mu}{\sigma}) I(\mu < x_1 < \dots < x_r) \end{aligned}$$

根据第(1)问的记号, 我们有 $Z_r = \frac{X_{(r)} - \mu}{\sigma} \quad (1 \leq r \leq n)$

则 $\begin{cases} Y_1 = \frac{n(X_{(1)} - \mu)}{\sigma} \\ Y_r = \frac{(n+1-r)(X_{(r)} - X_{(r-1)})}{\sigma}, 2 \leq r \leq n \end{cases}$ 化为 $\begin{cases} Y_1 = nZ_1 \\ Y_r = (n+1-r)(Z_r - Z_{r-1}), 2 \leq r \leq n \end{cases}$

其逆变换为 $Z_r = \sum_{i=1}^r \frac{1}{n+1-i} Y_i, \quad 1 \leq r \leq n$

因此我们知道:

$$\text{要证明 } \begin{cases} \sum_{i=r+1}^n X_{(i)} - (n-r)X_{(r)} \stackrel{d}{=} \frac{\sigma}{2}\chi^2(2(n-r)) \\ \sum_{i=1}^r X_{(i)} - n\mu + (n-r)X_{(r)} \stackrel{d}{=} \frac{\sigma}{2}\chi^2(2r) \end{cases}$$

$$\text{等价于证明 } \begin{cases} \sum_{i=r+1}^n Z_i - (n-r)Z_r \stackrel{d}{=} \frac{1}{2}\chi^2(2(n-r)) \\ \sum_{i=1}^r Z_i + (n-r)Z_r \stackrel{d}{=} \frac{1}{2}\chi^2(2r) \end{cases}$$

$$\text{也就等价于证明 } \begin{cases} \sum_{i=r+1}^n Y_i \stackrel{d}{=} \frac{1}{2}\chi^2(2(n-r)) \\ \sum_{i=1}^r Y_i \stackrel{d}{=} \frac{1}{2}\chi^2(2r) \end{cases}$$

根据第(1)问的 $Y_1, \dots, Y_n$ 的独立性,

$$\text{也就等价于证明 } \begin{cases} 2 \sum_{i=r+1}^n Y_i \stackrel{d}{=} \chi^2(2(n-r)) = \text{Gamma}(n-r, \frac{1}{2}) \\ 2 \sum_{i=1}^r Y_i \stackrel{d}{=} \chi^2(2r) = \text{Gamma}(r, \frac{1}{2}) \end{cases}$$

也就等价于证明 $2Y_1, 2Y_2, \dots, 2Y_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Gamma}(1, \frac{1}{2})$

根据第(1)问的 $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} \exp(1) = \text{Gamma}(1, 1)$

我们很容易证明这一点:

- 对于 $Y \sim \text{Gamma}(1, 1)$, $2Y$ 的概率密度为:

$$\begin{aligned} f_{2Y}(y) &= \frac{1}{2} \cdot f_Y\left(\frac{1}{2}y\right) I\left(\frac{1}{2}y > 0\right) \\ &= \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y} I(y > 0) \\ &= \text{P}\left\{\text{Gamma}\left(1, \frac{1}{2}\right) = y\right\} \end{aligned}$$

因此 $2Y \sim \text{Gamma}(1, \frac{1}{2})$.

因此我们有 $2Y_1, 2Y_2, \dots, 2Y_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Gamma}(1, \frac{1}{2})$

根据前文的推导, 命题得证.

Problem 2 (习题 E1.39)

对于下列正态总体的简单随机样本 $X = (X_1, \dots, X_n)$,

写出参数的统计量, 并利用因子化定理证明其为充分统计量:

- 定理 1.9: (因子化定理)**

设样本的可能分布族为 $\mathcal{F}_X = \{f_X(x; \theta) : \theta \in \Theta\}$

其中 $f_X(x; \theta)$ 为分布密度或离散的概率分布,

则统计量 $T = T(X)$ 为分布族 $\mathcal{F}_X$ 参数 θ 的充分统计量的充要条件是:

对于任意 $\theta \in \Theta$, $f_X(x; \theta)$ 都可分解为 $g(T(x); \theta) \cdot h(x)$

其中 $h(x)$ 是与 θ 无关的非负函数.

- 根据下面的必要性证明,

我们可以知道 $g(T(x); \theta)$ 可以是 $f_T(T(x); \theta)$,

而 $h(x)$ 可以是 $\text{P}\{X = x | T(X) = T(x)\}$

(由于 T 此时是充分统计量, 故这个条件概率与 θ 无关)

但实际情况可能相差一些因式 (例如常数).

(1) $\{N(\mu, 1) : \mu \in \mathbb{R}\}$

- Solution:**

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是参数 μ 的充分统计量.

利用因子化定理证明:

记 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则我们有:

$$\begin{aligned} P\{X = x\} &= P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} \\ &= \prod_{i=1}^n P\{N(\mu, 1) = x_i\} \\ &= \prod_{i=1}^n (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x_i - \mu)^2\right\} \\ &= (2\pi)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\} \\ &= (2\pi)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu)^2\right]\right\} \\ &= (2\pi)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{n}{2}(\bar{x} - \mu)^2\right\} \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right\} \end{aligned}$$

考虑统计量 $T(X) = \bar{X}$,

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(X); \mu) = g(\bar{X}; \mu) = (2\pi)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{n}{2}(\bar{x} - \mu)^2\right\} \\ h(x) = \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right\} \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道, $\bar{X}$ 是参数 μ 的充分统计量.

(2) $\{N(0, \sigma^2) : \sigma^2 > 0\}$

• **Solution:**

将已修偏的样本方差记为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

$T(X) = (\bar{X}, S^2)$ 是参数 σ^2 的充分统计量.

利用因子化定理证明:

记 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则我们有:

$$\begin{aligned} P\{X = x\} &= P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} \\ &= \prod_{i=1}^n P\{N(0, \sigma^2) = x_i\} \\ &= \prod_{i=1}^n (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} x_i^2\right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n\bar{x}^2\right]\right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{(n-1)s^2 + n\bar{x}^2}{2\sigma^2}\right\} \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \begin{cases} s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \end{cases}$$

考虑统计量 $T = (\bar{X}, S^2)$,

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \sigma^2) = g(\bar{x}, s^2; \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{(n-1)s^2 + n\bar{x}^2}{2\sigma^2}\right\} \\ h(x) \equiv 1 \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道, $T = (\bar{X}, S^2)$ 是参数 σ^2 的充分统计量.

Problem 3 (习题 E1.40(3)(5)(6))

记 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为取自具有下列总体分布的样本.

求参数的充分统计量.

(若有两个未知参数, 则分别讨论当参数有一个未知或两个都未知时的充分统计量)

(1) $\{p(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} I_{(\theta_1, \theta_2)}(x) : \theta_1 < \theta_2 \in \mathbb{R}\}$ (均匀分布族)

• **Solution:**

记 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则我们有:

$$\begin{aligned} P\{X = x\} &= P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} \\ &= \prod_{i=1}^n P\{\text{Uniform}(\theta_1, \theta_2) = x_i\} \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} I(\theta_1 < x_i < \theta_2) \\ &= \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n} I(\theta_1 < \min\{x_i\}) I(\max\{x_i\} < \theta_2) \end{aligned}$$

◦ **Case 1: (θ_1 已知, θ_2 未知)**

考虑统计量 $T = X_{(n)} = \max\{x_i\}$

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \theta_2) = g(\max\{x_i\}; \theta_2) = \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n} I(\max\{x_i\} < \theta_2) \\ h(x) = I(\min\{x_i\} > \theta_1) \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道, $T = T(X) = X_{(n)} = \max\{X_i\}$ 是参数 θ_2 的充分统计量.

◦ **Case 2: (θ_1 未知, θ_2 已知)**

考虑统计量 $T = X_{(1)} = \min\{x_i\}$

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \theta_1) = g(\min\{x_i\}; \theta_1) = \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n} I(\theta_1 < \min\{x_i\}) \\ h(x) = I(\max\{x_i\} < \theta_2) \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道, $T = T(X) = X_{(1)} = \min\{X_i\}$ 是参数 θ_1 的充分统计量.

◦ **Case 3: (θ_1 和 θ_2 均未知)**

考虑统计量 $T = (X_{(1)}, X_{(n)}) = (\min\{x_i\}, \max\{x_i\})$

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \theta_1, \theta_2) = g(\min\{x_i\}, \max\{x_i\}; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n} I(\theta_1 < \min\{x_i\}) I(\max\{x_i\} < \theta_2) \\ h(x) \equiv 1 \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道,

$T = T(X) = (X_{(1)}, X_{(n)}) = (\min\{x_i\}, \max\{x_i\})$ 是参数 (θ_1, θ_2) 的充分统计量.

(2) $\{f(x; p, \theta) = (1-p)p^{x-\theta}, x = \theta, \theta+1, \dots, p \in (0, 1)\}$ (带位移的几何分布族)

• **Solution:**

记 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则我们有:

$$\begin{aligned} P\{X = x\} &= P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} \\ &= \prod_{i=1}^n (1-p)p^{x_i-\theta} I(x_i = \theta, \theta+1, \dots) \\ &= (1-p)^n p^{\sum_{i=1}^n x_i - n\theta} I(x_i = \theta, \theta+1, \dots \text{ for all } i = 1, \dots, n) \\ &= (1-p)^n p^{n\bar{x} - n\theta} I(\min\{x_i\} \geq \theta) I(x_i \in \mathbb{Z} \text{ for all } i = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

◦ **Case 1: (p 已知, θ 未知)**

考虑统计量 $T = T(X) = X_{(1)} = \min\{X_i\}$

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \theta) = g(\min\{x_i\}; \theta) = p^{n\bar{x} - n\theta} I(\min\{x_i\} \geq \theta) \\ h(x) = (1-p)^n I(x_i \in \mathbb{Z} \text{ for all } i = 1, \dots, n) \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道, $T = T(X) = X_{(1)} = \min\{X_i\}$ 是参数 θ 的充分统计量.

◦ **Case 2: (p 未知, θ 已知)**

考虑统计量 $T = T(X) = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \theta) = g(\bar{x}; \theta) = (1-p)^n p^{n\bar{x} - n\theta} \\ h(x) = I(x_i \in \mathbb{Z} \text{ for all } i = 1, \dots, n) I(\min\{x_i\} \geq \theta) \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道, $T = T(X) = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是参数 p 的充分统计量.

◦ **Case 3: (p 和 θ 均未知)**

考虑统计量 $T = T(X) = (\bar{X}, X_{(1)}) = (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \min\{X_i\})$

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \theta) = g(\bar{x}, \min\{x_i\}; \theta) = (1-p)^n p^{n\bar{x} - n\theta} I(\min\{x_i\} \geq \theta) \\ h(x) = I(x_i \in \mathbb{Z} \text{ for all } i = 1, \dots, n) \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道,

$T = T(X) = (\bar{X}, X_{(1)}) = (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \min\{X_i\})$ 是参数 (p, θ) 的充分统计量.

(3) $\{f(x; \theta) = \frac{\theta a^\theta}{x^{\theta+1}} I_{(a, \infty)}(x) : \theta > 0\}$ (Pareto 分布族, a 为已知常数)

• **Solution:**

记 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则我们有:

$$P\{X = x\} = P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{\theta a^\theta}{x_i^{\theta+1}} I_{(a, \infty)}(x_i)$$

$$= \theta^n a^{n\theta} \left(\prod_{i=1}^n x_i^{-1}\right)^\theta \left(\prod_{i=1}^n x_i^{-1}\right) I(\min\{x_i\} > a)$$

$$= \theta^n a^{n\theta} \exp\left\{-\theta \sum_{i=1}^n \log(x_i)\right\} \left(\prod_{i=1}^n x_i^{-1}\right) I(\min\{x_i\} > a)$$

$$\text{考虑统计量 } T(X) = -\log\left(\prod_{i=1}^n x_i^{-1}\right) = \sum_{i=1}^n \log(x_i)$$

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \theta) = g\left(\sum_{i=1}^n \log(x_i); \theta\right) = \theta^n a^{n\theta} \exp\left\{-\theta \sum_{i=1}^n \log(x_i)\right\} \\ h(x) = \left(\prod_{i=1}^n x_i^{-1}\right) I(\min\{x_i\} > a) \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道,

$$T(X) = -\log\left(\prod_{i=1}^n x_i^{-1}\right) = \sum_{i=1}^n \log(x_i) \text{ 是参数 } \theta \text{ 的充分统计量.}$$

Problem 4 (习题 E2.24(4)(8)(10))

判别下列分布族的完备性:

(1) 均匀分布族 $\{\text{Uniform}(\theta, \theta + 1) : \theta \in \mathbb{R}\}$

• **Solution:**

均匀分布族 $\{\text{Uniform}(\theta, \theta + 1) : \theta \in \mathbb{R}\}$ 是完备的.

证明:

设随机变量 X 的分布族为 $\{\text{Uniform}(\theta, \theta + 1) : \theta \in \mathbb{R}\}$

任意给定 X 的函数 ϕ ,

假设有 $E_\theta[\phi(X)] = \int_\theta^{\theta+1} \phi(x) \cdot 1 dx = 0 \quad (\forall \theta \in \mathbb{R})$ 成立.

根据测度论的结论,

如果函数 $\phi(\cdot)$ 在每一个长度为 1 的区间上的积分都为 0,

我们可以推断 $\phi(\cdot)$ 几乎处处为 0 (即在零测度集合上不为 0)

也就是说, 我们可以推断出 $P_\theta\{\phi(X) = 0\} = 1 \quad (\forall \theta \in \mathbb{R})$

因此均匀分布族 $\{\text{Uniform}(\theta, \theta + 1) : \theta \in \mathbb{R}\}$ 是完备的.

(2) 双参数 (但 $\lambda = 1$) 的指数分布族 $\{p(x; \mu) = e^{-(x-\mu)} I_{(\mu, \infty)}(x) : \mu \in \mathbb{R}\}$

• **Solution:**

指数分布族 $\{p(x; \mu) = e^{-(x-\mu)} I_{(\mu, \infty)}(x) : \mu \in \mathbb{R}\}$ 是完备的.

证明:

设随机变量 X 的分布族为 $\{p(x; \mu) = e^{-(x-\mu)} I_{(\mu, \infty)}(x) : \mu \in \mathbb{R}\}$

任意给定 X 的函数 ϕ ,

假设有 $E_\mu[\phi(X)] = \int_\mu^\infty \phi(x) \cdot e^{-(x-\mu)} dx = 0 \quad (\forall \mu \in \mathbb{R})$ 成立.

根据测度论的结论,

上述条件意味着 $\phi(x)e^{-(x-\mu)}$ 几乎处处为 0,

也就是说, 我们可以推断出 $P_\mu\{\phi(X)e^{-(X-\mu)} = 0\} = P_\mu\{\phi(X) = 0\} = 1 \quad (\forall \theta \in \mathbb{R})$

因此指数分布族 $\{p(x; \mu) = e^{-(x-\mu)} I_{(\mu, \infty)}(x) : \mu \in \mathbb{R}\}$ 是完备的.

(3) Cauchy 分布族 $\{p(x; \theta) = [\pi\theta(1 + \frac{x^2}{\theta^2})]^{-1} : \theta > 0\}$

• **Solution:**

Cauchy 分布族 $\{p(x; \theta) = [\pi\theta(1 + \frac{x^2}{\theta^2})]^{-1} : \theta > 0\}$ 不具有完备性.

反例:

设随机变量 X 的分布族为 $\{p(x; \theta) = [\pi\theta(1 + \frac{x^2}{\theta^2})]^{-1} : \theta > 0\}$

考虑 X 的函数 $\phi(x) = \text{sgn}(x)$

它显然不处处为 0, 但我们可以验证:

$$E_{\theta}[\phi(X)] = E_{\theta}[\text{sgn}(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} \text{sgn}(x) \cdot [\pi\theta(1 + \frac{x^2}{\theta^2})]^{-1} dx = 0$$

(奇函数在对称区间上的积分为 0)

Problem 5 (补充题 3)

设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为取自下列分布族的简单随机样本。
请找出参数 θ 的充分统计量，并检查其是否完备。

• **Lemma:**

定理1.5: (正态总体的样本均值与样本方差的联合分布)

若 $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ 为取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本量为 n ,

$$\text{则对于样本均值 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 和样本方差 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ 有 } \begin{cases} \bar{X} \perp S^2 \\ \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \\ S^2 \sim \sigma^2 \frac{\chi^2(n-1)}{n-1} \end{cases} \text{ 成立.}$$

(1) $\{N(\theta, \theta) : \theta > 0\}$ (scaled normal distribution)

(the distribution does not fit into the typical framework of "curved" normal distributions because the relationship between the variance and the mean is linear)

• **Solution:**

设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为

取自总体分布为**正态分布族** $\{N(\theta, \theta) : \theta > 0\}$ 的简单随机样本。

记 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则我们有:

$$P\{X = x\} = P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$$

$$= \prod_{i=1}^n P\{N(\theta, \theta) = x_i\}$$

$$= \prod_{i=1}^n (2\pi\theta)^{-\frac{1}{2}} \exp\{-\frac{1}{2\theta}(x_i - \theta)^2\}$$

$$= (2\pi\theta)^{-n/2} \exp\{-\frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\}$$

$$= (2\pi\theta)^{-n/2} \exp\{-\frac{1}{2\theta} [\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \theta)^2]\}$$

$$= (2\pi\theta)^{-n/2} \exp\{-\frac{n-1}{2\theta} s^2\} \exp\{-\frac{n}{2\theta} (\bar{x} - \theta)^2\}$$

$$\text{其中 } \begin{cases} s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \end{cases}$$

$$\text{考虑统计量 } T = (\bar{X}, S^2) = (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2),$$

$$\text{记 } \begin{cases} g(T(x); \theta) = g(\bar{x}, s^2; \theta) = (2\pi\theta)^{-n/2} \exp\{-\frac{n-1}{2\theta} s^2\} \exp\{-\frac{n}{2\theta} (\bar{x} - \theta)^2\} \\ h(x) \equiv 1 \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道, $T = (\bar{X}, S^2)$ 是参数 θ 的**充分统计量**。

通过反例说明完备性不成立:

根据引理可知 $T = (\bar{X}, S^2)$ 的分布族为 $\{(N(\theta, \frac{\theta}{n}), \theta \frac{\chi^2(n-1)}{n-1}) : \theta > 0\}$

定义 T 的函数 $\phi(T) = \phi(\bar{X}, S^2) = \bar{X} - S^2$,

则对于任意 $\theta > 0$ 都有 $E_{\theta}[\phi(T)] = E_{\theta}[\bar{X} - S^2] = \theta - \theta = 0$ 成立,

但显然 $\phi(t)$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{++}$ 上并非几乎处处为零。

(2) $\{N(\theta, \theta^2) : \theta \in \mathbb{R}\}$ (curved normal distribution)

(A curved normal distribution refers to a situation

where the variance of the distribution is a non-linear function of the mean)

• **Reference:**

- [normal distribution - Sufficient statistic for \$N\(\theta, \theta^2\)\$ - Mathematics Stack Exchange](#)
- [real analysis - Completeness of \$X\$ with normal distribution \$N\(\theta, \theta^2\)\$ with equal mean and standard deviation: Integral of scale of a function - Mathematics Stack Exchange](#)

• **Solution:**

设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为

取自总体分布为**正态分布族** $\{N(\theta, \theta^2) : \theta > 0\}$ 的简单随机样本.

记 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 则我们有:

$$P\{X = x\} = P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$$

$$= \prod_{i=1}^n P\{N(\theta, \theta^2) = x_i\}$$

$$= \prod_{i=1}^n (2\pi\theta^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\theta^2}(x_i - \theta)^2\right\}$$

$$= (2\pi\theta^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right\}$$

$$= (2\pi\theta^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\theta^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \theta)^2\right]\right\}$$

$$= (2\pi\theta^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{n-1}{2\theta^2} s^2\right\} \exp\left\{-\frac{n}{2\theta^2} (\bar{x} - \theta)^2\right\}$$

$$\text{其中} \begin{cases} s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \end{cases}$$

考虑统计量 $T = (\bar{X}, S^2) = (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2)$,

$$\text{记} \begin{cases} g(T(x); \theta) = g(\bar{x}, s^2; \theta) = (2\pi\theta^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{n-1}{2\theta^2} s^2\right\} \exp\left\{-\frac{n}{2\theta^2} (\bar{x} - \theta)^2\right\} \\ h(x) \equiv 1 \end{cases}$$

根据因子化定理我们知道, $T = (\bar{X}, S^2)$ 是参数 θ 的**充分统计量**.

通过反例说明完备性不成立:

根据引理可知 $T = (\bar{X}, S^2)$ 的分布族为 $\{(N(\theta, \frac{\theta^2}{n}), \theta^2 \frac{\chi^2(n-1)}{n-1}) : \theta > 0\}$

定义 T 的函数 $\phi(T) = \phi(\bar{X}, S^2) = \bar{X}^2 - \frac{n+1}{n} S^2$,

则对于任意 $\theta > 0$ 都有 $E_\theta[\phi(T)] = E_\theta[\bar{X}^2 - S^2] = (\frac{\theta^2}{n} + \theta^2) - \frac{n+1}{n} \theta^2 = 0$ 成立,

但显然 $\phi(t)$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{++}$ 上并非几乎处处为零.

The End